## CARGA Y CORRIENTE

**Principio de continuidad**

$$I = \oint_S \vec{J}\cdot d\vec{s} = -\frac{dQ_i}{dt}$$

$$\nabla\cdot\vec{J} = -\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

**Corriente y densidad de corriente**

$$I = \int_S \vec{J}\cdot d\vec{s} \implies J = \frac{I}{S} \quad (\vec{J}\text{ uniforme y perpendicular a } S)$$

## CONDUCTORES Y RESISTENCIA

**Velocidad de deriva y movilidad**

$$\vec{U}_d = -\mu_e\,\vec{E} \quad [\mathrm{m/s}]$$

**Densidad de corriente y ley de Ohm puntual**

$$\vec{J} = \rho_e\,\vec{U}_d$$

$$\sigma = -\rho_e\,\mu_e$$

$$\vec{J} = \sigma\,\vec{E}$$

**Resistencia de un conductor uniforme**

$$R = \frac{L}{\sigma S} = \rho_\Omega\,\frac{L}{S} \quad [\Omega]$$

**Ley de Ohm en circuitos**

$$V_{ab} = R\,I$$

$$I = G\,V_{ab}, \quad G = \frac{1}{R}\ [\mathrm{S}]$$

**Conductividad de un semiconductor**

$$\sigma_{sc} = -\rho_e\mu_e + \rho_h\mu_h$$

## POTENCIA Y ENERGÍA

**Potencia con referencia pasiva**

$$p(t) = v(t)\,i(t)$$

$$p > 0:\ \text{recibe energía}$$

$$p < 0:\ \text{entrega energía}$$

**Potencia disipada en un resistor (efecto Joule)**

$$P = V\,I = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

$$W[t_0,t] = \int_{t_0}^{t} p(t')\,dt'$$

## FUENTES

**Fuerza electromotriz**

$$\varepsilon = \frac{W_{\text{no est}}}{q} = \int_-^+ \vec{f}_s\cdot d\vec{l} \quad [\mathrm{V}]$$

**Tensión en bornes de una fuente real**

$$V_{ab} = \varepsilon - I\,r \quad \text{(entrega)}$$

$$V_{ab} = \varepsilon + I\,r \quad \text{(se carga)}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{r+R}$$

**Potencia en la carga y máxima transferencia**

$$P_R = \frac{\varepsilon^2 R}{(r+R)^2}$$

$$P_{R,\max} = \frac{\varepsilon^2}{4r} \quad \text{en } R = r$$

## LEYES DE KIRCHHOFF

**Ley de corrientes de Kirchhoff (LCK)**

$$\sum I_{\text{entran}} = \sum I_{\text{salen}} \iff \sum_k I_k = 0$$

**Divisor de corriente**

$$I_1 = I\,\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

$$I_2 = I\,\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

**Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)**

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0 \implies \sum_{\text{lazo}} \Delta V = 0$$

$$V_c - V_a = \sum_{a\to c} \Delta V$$

**Divisor de tensión**

$$V_k = V\,\frac{R_k}{\sum R}$$

## REDES EQUIVALENTES

**Resistencias en serie y en paralelo**

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$

**Transformación triángulo a estrella ($\Delta \to Y$)**

$$R_a = \frac{R_{ab}R_{ca}}{\Sigma} \quad R_b = \frac{R_{ab}R_{bc}}{\Sigma} \quad R_c = \frac{R_{bc}R_{ca}}{\Sigma}$$

$$\Sigma = R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}$$

**Transformación estrella a triángulo (Y $\to$ $\Delta$)**

$$\Pi = R_aR_b + R_bR_c + R_cR_a$$

$$R_{ab} = \frac{\Pi}{R_c} \quad R_{bc} = \frac{\Pi}{R_a} \quad R_{ca} = \frac{\Pi}{R_b}$$

## MÉTODOS DE ANÁLISIS

**Análisis de mallas por inspección**

$$\begin{bmatrix} R_{11} & -R_{12} \\ -R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum \varepsilon_1 \\ \sum \varepsilon_2 \end{bmatrix}$$

**Supermalla**

$$I_2 - I_1 = I_s$$

(fuente de corriente en la rama compartida)

+ LVK por el contorno de ambas mallas

**Análisis de nodos**

$$\sum_j \frac{V_i - V_j}{R_{ij}} = I_{s,\text{entrando}} \iff \sum_j G_{ij}(V_i - V_j) = I_{s,\text{entrando}}$$

**Supernodo**

$$V_1 - V_2 = \varepsilon$$

+ LCK de la superficie que encierra 1 y 2

## TEOREMAS DE REDES

**Superposición**

$$x = x' + x'' + \dots$$

$x^{(k)}$ : respuesta con solo la fuente $k$ encendida

**Equivalentes de Thévenin y Norton**

$$V_{th} = V_{ab}\big|_{\text{abierto}}$$

$$I_N = I_{ab}\big|_{\text{corto}}$$

$$R_{th} = \frac{V_{th}}{I_N} = R_{ab}\big|_{\text{fuentes indep. apagadas}}$$

**Máxima transferencia de potencia**

$$R_L = R_{th}$$

$$P_{\max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$$

## TRANSITORIOS

**Relación tensión-corriente del capacitor**

$$i_C = C\,\frac{dv_C}{dt}$$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

**Respuesta de primer orden (RC y RL)**

$$x(t) = x(\infty) + \left[x(0^+) - x(\infty)\right] e^{-t/\tau}$$

$$\tau = R_{th}C \quad \text{o} \quad \tau = \frac{L}{R_{th}}$$

**Energía almacenada en un capacitor**

$$W = \tfrac{1}{2}Cv_C^2 = \tfrac{1}{2}Qv_C = \frac{Q^2}{2C}$$

**Relación tensión-corriente del inductor**

$$v_L = \frac{d\lambda}{dt} = L\,\frac{di_L}{dt}, \quad \lambda = N\Phi = L\,i_L$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

**Transitorio RL**

$$i_L(t) = i_L(\infty) + \left[i_L(0^+) - i_L(\infty)\right] e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R_{th}}$$

**Energía almacenada en un inductor**

$$W = \tfrac{1}{2}L\,i_L^2$$

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu}$$

**Carga y descarga RC**

$$\text{Carga: } v_C(t) = V\left(1 - e^{-t/RC}\right), \quad i(t) = \frac{V}{R}e^{-t/RC}$$

$$\text{Descarga: } v_C(t) = V_0\,e^{-t/RC}$$

## RESISTENCIA EN GEOMETRÍAS NO UNIFORMES

**Procedimiento general para calcular una resistencia**

$$I \;\rightarrow\; J = \frac{I}{S(r)} \;\rightarrow\; E = \frac{J}{\sigma} \;\rightarrow\; V = \int E\,dl \;\rightarrow\; R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{\int \vec{E}\cdot d\vec{l}}{\int_S \sigma\vec{E}\cdot d\vec{s}}$$

**Resistencia de fuga de un coaxial**

$$R = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma L}$$

$$E(r) = \frac{V}{r\,\ln(b/a)}$$

**Resistencia entre esferas concéntricas**

$$R = \frac{1}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

**Electrodo semiesférico (puesta a tierra)**

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \xrightarrow{b\to\infty} \frac{1}{2\pi\sigma a}$$

$$V(r) = \frac{I}{2\pi\sigma r}$$

## CAPACITORES Y DIELÉCTRICOS

**Capacitancia de placas paralelas**

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r A}{d}$$

**Capacitores en serie y en paralelo**

$$\text{Paralelo: } C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$\text{Serie: } \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

**Capacitor con capas en serie**

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{t/\varepsilon_r + (d-t)}$$

$$E_{aire} = \varepsilon_r E_{diel}$$

**Capacitor con capas en paralelo**

$$C = \frac{\varepsilon_0}{d}\left(\varepsilon_{r1}A_1 + \varepsilon_{r2}A_2\right)$$

$$E_1 = E_2 = \frac{V}{d}$$

**Energía en el campo eléctrico**

$$W = \tfrac{1}{2}CV^2 = \int_v \tfrac{1}{2}\varepsilon E^2\,dv$$

$$u_e = \tfrac{1}{2}\varepsilon E^2$$

**Polarización, D y carga ligada**

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{P} = \chi_E\varepsilon_0\vec{E}$$

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_E$$

$$\rho_{s,b} = P = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E$$

**Condiciones de frontera entre dieléctricos**

$$E_{tan1} = E_{tan2}$$

$$D_{n1} - D_{n2} = \rho_S \quad (\rho_S = 0 \Rightarrow D_{n1} = D_{n2})$$

**Ley de Gauss para $\vec{D}$**

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{s} \;=\; Q_{\text{libre}}$$

**Capacitancia de un coaxial y de un capacitor esférico**

$$C_{coax} = \frac{2\pi\varepsilon L}{\ln(b/a)}$$

$$C_{esf} = \frac{4\pi\varepsilon}{1/a - 1/b}$$

$$RC = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

## CONSTANTES

| | |
|---|---|
| $\varepsilon_0$ | $8{,}854\times10^{-12}$ F/m $\approx \dfrac{10^{-9}}{36\pi}$ |
| $\mu_0$ | $4\pi\times10^{-7}$ H/m |
| $q_e$ | $1{,}602\times10^{-19}$ C |
| $n_{Cu}$ | $8{,}5\times10^{28}$ electrones/m$^3$ |
| $\sigma_{Cu},\ \sigma_{Al},\ \sigma_{Ag}$ | $5{,}8;\ 3{,}72;\ 6{,}17\ \times10^7$ S/m |
| $E_{rup,\,aire}$ | $\approx 3$ MV/m |